Признаки Тенсера—Минаева: дихотомии, тетрахотомии и октохотомии

Дата исследования: 7 сентября 2026 года.

Тема: симметрия с признаками Рейнина при обращении моделей А; точные инварианты и полнота в заданных классах формул.

Исследованы все 15 дихотомий, 35 тетрахотомий и 15 октохотомий системы ТМ: 30 полюсов по восемь типов, 140 тетрад и 120 пар. Для каждого из 290 классов приведено необходимое и достаточное условие. Каждая формула проверена на всех 16 моделях, включая типы вне заявленного класса.

Предмет исследования — конечная комбинаторная система моделей, заданная в файлах проекта. Названия признаков используются как обозначения её разбиений. Доказанная полнота относится к явно определённым ниже языкам формул.

1. Обозначения и исходные данные

Пусть $\mathcal{T}$ — множество 16 типов, $\mathcal{A}$ — множество восьми аспектов, $F = \{1, \dots, 8\}$ — множество функций. Используется классическая нумерация:

Функция	Название
1	Программная
2	Творческая
3	Ролевая
4	Болевая
5	Суггестивная
6	Активационная
7	Ограничительная
8	Фоновая

Порядок строк «Функциона» в исходных таблицах не переопределяет эти номера. Отображения модели:

$$\psi_T : \mathcal{A} \longrightarrow F, \qquad \varphi_T = \psi_T^{-1} : F \longrightarrow \mathcal{A}.$$

Таким образом, $\varphi_T(1)$ — аспект программной функции, а $\varphi_T(2)$ — аспект творческой функции. Для множества применяется обычный прямой образ; для разбиения — множество образов его блоков. Внешние блоки разбиения не упорядочены.

Для бинарного отношения используется покоординатный перенос:

$$\varphi_T^{(2)}(R) = \{(\varphi_T(f), \varphi_T(h)) : (f, h) \in R\}.$$

В формулах с номером класса Q подразумевается точная эквивалентность $T \in Q \iff$ указанное условие. Символ $\subseteq$ означает включение, $=$ — равенство множеств. Если обе стороны включения равномощны, записано равенство. Для одноэлементного домена используется принадлежность отдельного аспекта.

Положительный полюс признака кодируется единицей, отрицательный — нулём. Произведение признаков — XNOR:

$$u \odot v = 1 + u + v \pmod 2.$$

Индекс m_j ниже соответствует зеркальному индексу r_j прежнего каталога Рейнина. Нумерация тетрахотомий и октохотомий также перенесена из проверенного каталога. Она задаёт соответствие исследований; составы классов ТМ рассчитаны заново.

2. Обращение модели и определение системы ТМ

Зафиксируем $\theta = \psi_{\text{ИЛЭ}}$. Полное соответствие:

Аспект	ЧИ	БС	ЧЭ	БЛ	ЧЛ	БЭ	ЧС	БИ
θ	1	5	6	2	8	4	3	7

Нормированные перестановки

$$g_T = \theta^{-1} \circ \psi_T$$

образуют группу $G \cong D_8 \times C_2$ порядка 16, где D_8 имеет порядок 8. Определим инволюцию типов ι равенством

$$g_{\iota(T)} = g_T^{-1}.$$

Отсюда непосредственно следует

$$\boxed{\psi_{\iota(T)} = \theta \circ \varphi_T \circ \theta.}$$

Проверка таблицы моделей даёт:

$$\iota = (\text{ЭИЭ ЛСЭ})(\text{ЛСИ ЭИИ}).$$

Остальные 12 типов неподвижны. При фиксированном начале отсчёта ИЛЭ признаки ТМ определяются как

$$\boxed{m_j(T) = r_j(\iota(T)).}$$

Это определение дополнительно проверено по операционным формулам восьми новых признаков через аспекты первой и второй функций. Поэтому связь с исходными названиями установлена независимо от одного переименования строк.

В статье Ю. Минаева и Г. Рейнина «Создание системы соционических обозначений», таблица 1 на печатной странице 15, приведены обозначения двух групп признаков с общей подгруппой. Здесь используются её коды I, A, B, AB для ТМ. Терминам «внешний/внутренний аспект» соответствует принятая в проекте пара «явный/неявный».

j	Положительный полюс Рейнина r_j	Признак ТМ m_j	Код
1	Экстраверсия	Экстраверсия / интроверсия	$A1$
2	Беспечность	1-дельта / 1-бета	$AB1$
3	Интуиция	1-отвлечённость / 1-вовлечённость	$B0$
4	Демократизм	Демократия / аристократия	$I2$
5	Позитивизм	Позитивизм / негативизм	$A3$
6	Уступчивость	2-бета / 2-дельта	$AB3$
7	Логика	2-отвлечённость / 2-вовлечённость	$B2$
8	Весёлые	2-альфа / 2-гамма	$AB2$
9	Конструктивизм	2-явность / 2-неявность	$B3$
10	Процесс	Процесс / результат	$I3$
11	Квестимность	Квестимность / деклатимность	$A2$
12	Рассудительность	1-альфа / 1-гамма	$AB0$
13	Тактика	1-неявность / 1-явность	$B1$
14	Иррациональность	Иррациональность / рациональность	$I1$
15	Статика	Статика / динамика	$A0$

Совпадают семь признаков: $j \in \{1, 4, 5, 10, 11, 14, 15\}$. Восемь новых имеют индексы $\{2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13\}$.

2.1. Координатная формула

Перейдём к обычным координатам над $\mathbb{F}_2$, где положительный полюс равен нулю:

$$(e, n, d, c) = (1 - r_1,\ 1 - r_{14},\ 1 - r_4,\ 1 - r_2).$$

Здесь $n = 1$ означает рациональность, $d = 1$ — аристократию. Эти четыре координаты различают все 16 типов. По таблице моделей:

$$\boxed{x(\iota(T)) = (e, n, d, c + nd).}$$

Поэтому восемь признаков, не содержащих координаты c, сохраняются, включая признак существования. Остальные восемь изменяются при $n = d = 1$. В знаках $\chi_j^{\mathrm{R}} = 2r_j - 1$, $\chi_j^{\mathrm{TM}} = 2m_j - 1$:

$$\chi_j^{\mathrm{TM}} = \chi_j^{\mathrm{R}}(-1)^{nd} \quad \text{для } j \in \{2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13\}.$$

Обращение является квадратичной перестановкой исходного аффинного пространства. Оно антиавтоморфно относительно умножения моделей: $(gh)^{-1} = h^{-1}g^{-1}$. Его действие на типах не следует отождествлять с линейной заменой координат прежнего пространства Рейнина.

2.2. Восемь операционных определений

Каждая строка следующей таблицы самостоятельно выделяет положительный полюс соответствующего признака. Отрицательный полюс задаётся дополнительной четвёркой аспектов.

Признак	Самостоятельное точное условие
$m_2 = 1$ — 1-дельта	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
$m_3 = 1$ — 1-отвлечённость	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
$m_6 = 1$ — 2-бета	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
$m_7 = 1$ — 2-отвлечённость	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
$m_8 = 1$ — 2-альфа	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
$m_9 = 1$ — 2-явность	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
$m_{12} = 1$ — 1-альфа	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
$m_{13} = 1$ — 1-неявность	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$

Таким образом, индекс «1» или «2» в названиях новых признаков относится к программной или творческой функции в принятой нумерации. Для определения полюса достаточно одного наблюдаемого аспекта. Двухфункциональные включения исходного файла эквивалентны этим более коротким условиям на множестве 16 моделей.

У Д. Ньюмана также рассматриваются группы Тенсера—Минаева и формулы через содержание функций. В настоящем расчёте нумерация функций и составы аспектных множеств зафиксированы таблицей проекта; обозначения из разных моделей не смешиваются.

3. Теорема о симметричном переносе формул

Пусть $B \subseteq \mathcal{A}$, $C \subseteq F$. Положим $K = \theta(B)$ и $S = \theta^{-1}(C)$. Тогда

$$\psi_{\iota(T)}(B) \subseteq C \iff \varphi_T(K) \subseteq S,$$
$$\left|\psi_{\iota(T)}(B) \cap C\right| = \left|\varphi_T(K) \cap S\right|.$$

Доказательство. Подставим $\psi_{\iota(T)} = \theta\varphi_T\theta$. Биекция θ^{-1} сохраняет включения, пересечения и мощности. Полученные выражения совпадают с правыми частями. Обратное

преобразование существует для любых K, S. Следовательно, установлена биекция всех параметризованных формул соответствующего класса.

Для конечных структур тот же аргумент применяется к каждому элементу каждого кортежа. В частности, для разбиений $\mathcal{P}, \mathcal{Q}$:

$$\psi_{\iota(T)}(\mathcal{P}) = \mathcal{Q} \iff \varphi_T(\theta(\mathcal{P})) = \theta^{-1}(\mathcal{Q}).$$

Если множество решений исходной формулы равно $Q \subseteq \mathcal{T}$, множество решений зеркальной формулы равно $\iota(Q)$. Сохраняются:

1. точность выделения класса;
2. число формул каждой размерности;
3. минимальное число включений или переносов разбиений в конъюнкции;
4. возможность переноса одной фиксированной структуры;
5. минимальная степень полиномиального индикатора в координатах матрицы модели.

Для последнего пункта достаточно заметить, что обращение и отождествление через θ переставляют матричные координаты.

Вычислительная проверка выполнена в обратном направлении $\varphi_T : F \to \mathcal{A}$ непосредственно по исходным моделям. Для каждого из 290 классов с прежним каталогом сопоставлены семь характеристик, включая точное число параметрических формул четырёх классов. Все 2030 сопоставлений совпали. Дополнительно совпали 120 минимумов наложения равновеликих разбиений для пар.

4. Какие объекты совпадают у Рейнина и ТМ

Общая тетрада и общая тетрахотомия — разные условия. В первом случае совпадает одно четырёхэлементное множество типов; во втором совпадает всё разбиение на четыре блока.

Объект	Всего в системе ТМ	Общие с Рейниным	Новые относительно Рейнина
Дихотомии	15	7	8
Полюса дихотомий	30	14	16
Тетрахотомии	35	7	28
Отдельные тетрады	140	76	64
Октохотомии	15	3	12
Отдельные пары	120	120	0

Общие тетрахотомии: T02, T05, T07, T22, T23, T26, T27. Общие октохотомии: O01, O10, O11. Все 120 пар встречаются в обеих системах, поскольку каждая система содержит все неупорядоченные пары 16 типов; меняется объединение пар в полные октохотомии.

4.1. Вывод чисел совпадения

У двух групп признаков имеется общая трёхмерная группа характеров: семь разделяющих признаков и единица. Общая тетрахотомия порождается двумерным подпространством этой группы. Их число равно гауссову биномиальному коэффициенту

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}_2 = 7.$$

Для отдельной тетрады рассмотрим аффинную плоскость $x + L \subseteq \mathbb{F}_2^4$. Ограничение квадратичного сдвига nd на L аффинно тогда и только тогда, когда проекция L на координаты (n, d) имеет ранг не больше 1. Плоскостей направлений с проекцией ранга 2 ровно 16: это графики 16 линейных отображений $\mathbb{F}_2^2 \to \mathbb{F}_2^2$. Из 35 направлений остаются 19; каждое имеет четыре смежных класса. Поэтому общих тетрад $19 \cdot 4 = 76$.

Если ранг проекции равен 2, образ плоскости является графиком функции nd с ненулевой полярной формой. Он не является аффинной плоскостью. Это даёт остальные 64 тетрады.

Для октохотомии с направлением v:

$$\iota(x+v)+\iota(x)=v+(0,0,0,\ nv_d+dv_n+v_nv_d).$$

Разность не зависит от x ровно при $v_n=v_d=0$. В двумерном пространстве направлений (v_e,v_c) имеется три ненулевых вектора; отсюда три общие октохотомии.

5. Полнота поиска и сводные результаты

Для включений исследованы все $2^8\cdot 2^8 = 65\,536$ пар подмножеств (K,S), включая тривиальные. Для мощностей пересечений рассчитано полное распределение наблюдения $|\varphi_T(K)\cap S|$ на всех 16 типах; проверены все равенства и все объединения его уровней.

Для переносов разбиений перебраны все $B_8 = 4140$ разбиений восьмиэлементного множества. Перебора отдельных неосуществимых правых частей не требуется: их множество решений пусто. «Равновеликое разбиение» означает, что все его блоки имеют одинаковую мощность.

Для конъюнкций вычислялось пересечение всех общих предикатов класса. Если оно совпадало с классом, находилось минимальное число предикатов. Поиск по общим включениям дал только минимумы 1 и 2; в остальных случаях найдено строго большее замыкание.

Класс точного описания	Полюса, из 30	Тетрады, из 140	Пары, из 120
Одно включение	22	100	64
Минимально два включения	0	16	48
Включениями выделить невозможно	8	24	8
Одно равенство мощности пересечения	28	108	72
Один допустимый спектр мощностей	28	112	72
Одно равенство образа подмножества	6	36	64
Один перенос разбиения	12	48	88
Конъюнкция переносов разбиений	12	60	88
Перенос одной фиксированной структуры	14	60	88
Линейный индикатор в матричных координатах	22	52	16
Минимально квадратичный индикатор	8	88	104

Строки таблицы описывают пересекающиеся языки формул и не суммируются между собой. «Один допустимый спектр» разрешает равенства как частный случай. «Минимально два включения» и «включениями невозможно» относятся к полному языку включений произвольных подмножеств, а не только к именованным полюсам.

Для равновеликих разбиений:

Минимальное число переносов	Полюса	Тетрады	Пары
1	8	44	48
2	0	4	40
Невозможно любым числом	22	92	32

Для произвольных разбиений наложение двух переносов дополнительно выделяет 12 тетрад, недоступных одному переносу. Поэтому достигаются все 60 тетрад, допускающих перенос фиксированной структуры. Для дихотомий процесс/результат требуется структура богаче одного разбиения.

5.1. Замыкание относительно всех включений

Для класса Q определим покоординатные множества допустимых аспектов:

$$U_Q(f) = \{\varphi_T(f) : T \in Q\}.$$

Тогда

$$\boxed{\mathrm{cl}_{\subseteq}(Q) = \{T : \ \varphi_T(f) \in U_Q(f) \text{ для всех } f \in F\}.}$$

Доказательство. Одноточечные включения справа общи всем элементам Q. Обратно, для любого общего включения $\varphi_T(K) \subseteq S$ выполняется $U_Q(f) \subseteq S$ при каждом $f \in K$. Следовательно, удовлетворение всем одноточечным ограничениям влечёт любое общее включение. Два семейства имеют одно и то же множество решений.

Таким образом, строгое расширение замыкания является доказательством невозможности выделить класс любой конъюнкцией включений. Таблица всех $U_Q(f)$ записана в машинном каталоге.

5.2. Перенос одной фиксированной структуры

Под таким переносом понимается условие

$$\varphi_T^{(r)}(R) = S,$$

где R, S — заранее фиксированные отношения; допустимы также структуры с несколькими отношениями. Равенство сохраняет всю структуру и не выбирает правую часть в зависимости от типа.

Нормируем отображения на функциях: $h_T = \theta\varphi_T$. Получается группа $\widehat{G}$ порядка 16, сопряжённая группе обращённых g_T. Её структуру можно проверить на образующих $a = h_{\text{ЭИЭ}}$, $b = h_{\text{ЭСЭ}}$, $c = h_{\text{СЭИ}}$: a имеет порядок 4, b, c — порядок 2, $bab = a^{-1}$, c коммутирует со всей группой и не принадлежит восьмиэлементной подгруппе $\langle a, b\rangle$. Следовательно, $\widehat{G} = \langle a, b\rangle \times \langle c\rangle \cong D_8 \times C_2$.

Критерий. Непустой класс Q выделяется переносом одной фиксированной структуры тогда и только тогда, когда $\{h_T : T \in Q\}$ является левым смежным классом подгруппы $\widehat{G}$.

Необходимость. Если $h_0 R = S'$, то все решения $hR = S'$ имеют вид

$$h \in h_0 \,\mathrm{Stab}_{\widehat{G}}(R).$$

Достаточность в данной группе. Орбита упорядоченной пары функций $(1, 2)$ свободна: все 16 образов $h_T(1, 2)$ различны. Для любой подгруппы H возьмём отношение $R = H(1, 2)$. Если $hR = R$, то $h(1, 2) = h'(1, 2)$ для некоторого $h' \in H$. Свобода орбиты влечёт $h = h'$. Поэтому стабилизатор R равен H, и бинарного отношения достаточно.

Для произвольного класса Q и $T_0 \in Q$ наименьший смежный класс, содержащий Q, равен

$$h_{T_0} \left\langle h_{T_0}^{-1} h_T : T \in Q \right\rangle .$$

Если он шире Q, увеличение арности сохраняемой структуры не устранит препятствие. Отсюда точные числа: 14 полюсов, 60 тетрад и 88 пар. У 32 остальных пар относительный элемент имеет порядок 4; транспортное замыкание содержит четыре типа.

5.3. Индикаторы и минимальная степень

Положим $X_{fa}(T) = 1$, если $\varphi_T(f) = a$, и 0 иначе. Линейная оболочка 64 координат X_{fa} имеет ранг 12 над $\mathbb{Q}$. Она ортогональна четырём характерам m_4, m_5, m_{10}, m_{11} в знаковой записи. Остальные 12 характеров образуют её базис.

Поэтому индикатор класса линеен ровно тогда, когда его коэффициенты Фурье на этих четырёх характерах равны нулю. Для каждого класса они вычислены точно. Универсальный квадратичный индикатор:

$$\boxed{\mathbf{1}_Q(T) = \sum_{U \in Q} X_{1,\varphi_U(1)}(T)\, X_{2,\varphi_U(2)}(T).}$$

Пары $(\varphi_U(1), \varphi_U(2))$ различают типы, поэтому сумма равна 0 или 1. Степень 2 достаточна для всех классов и минимальна там, где линейный индикатор отсутствует.

Минимальная степень индикатора и число условий в формуле — разные характеристики. Например, наблюдение мощности пересечения линейно по X, но индикатор одного его уровня может быть квадратичным.

5.4. Универсальные формы и границы утверждения о полноте

Упорядоченная пара

$$b(T) = (\varphi_T(1), \varphi_T(2))$$

полностью определяет тип. Поэтому

$$T \in Q \iff b(T) \in \{b(U) : U \in Q\}$$

даёт точную формулу любого класса, в том числе вне рассматриваемых разбиений.

Также все 16 образов $\varphi_T(\{1,2,5\})$ различны. Получается универсальная запись через одно подмножество с несколькими разрешёнными образами:

$$T \in Q \iff \varphi_T(\{1,2,5\}) \in \{\varphi_U(\{1,2,5\}) : U \in Q\}.$$

Такая запись разрешает перечисление альтернативных правых частей. Её выразимость для всех классов совместима с ограничением 60 тетрад для переноса одной фиксированной структуры: это разные формальные условия.

Полнота установлена для включений, всех уровней и спектров одного пересечения, переносов всех разбиений восьми точек, конъюнкций этих предикатов и точных переносов произвольных фиксированных структур. Полный список синтаксических записей произвольных логических формул бесконечен; эквивалентные параметры и дополнения не считаются независимыми открытиями.

6. Исправления исходного файла Тенсера—Минаева

Проверены все 64 числовые формулы файла `tencer-minaev-and-reinin-dichotomies-formulae.md`. Все 32 прямые формулы Рейнина подтвердились. Среди 32 обратных формул ТМ 24 выделяют заявленные восьмёрки, а 8 имеют пустое множество решений.

Ошибки сосредоточены в блоках `2-detached`, `2-involved`, `2-implicit`, `2-explicit`. В таблице ниже каждая строка относится к одной исходной формуле; правая аспектная четвёрка сохранена. Исправленные функции получены зеркальным переносом проверенной прямой формулы.

Исходный блок	Было: функции	Должно быть: функции	Аспектное множество
2-detached	$\{2,6\}$	$\{2,8\}$	{ЧИ, БЛ, ЧЛ, БИ}
2-detached	$\{4,8\}$	$\{4,6\}$	{БС, ЧЭ, БЭ, ЧС}
2-involved	$\{4,8\}$	$\{4,6\}$	{ЧИ, БЛ, ЧЛ, БИ}
2-involved	$\{2,6\}$	$\{2,8\}$	{БС, ЧЭ, БЭ, ЧС}
2-implicit	$\{2,6\}$	$\{4,6\}$	{ЧИ, ЧЭ, БЭ, БИ}
2-implicit	$\{4,8\}$	$\{2,8\}$	{БС, БЛ, ЧЛ, ЧС}
2-explicit	$\{4,8\}$	$\{2,8\}$	{ЧИ, ЧЭ, БЭ, БИ}
2-explicit	$\{2,6\}$	$\{4,6\}$	{БС, БЛ, ЧЛ, ЧС}

Для пары «2-явность / 2-неявность» требуется также исправить ориентацию заголовков. Сводное соответствие источника и код B_3 у Минаева задают положительный полюс как 2-явность. В теле исходного файла этому месту дан заголовок `2-implicit`. В настоящем каталоге принято:

$$m_9 = 1 \iff \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\},$$
$$m_9 = 0 \iff \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}.$$

То есть исправление чисел и исправление названия полюса выполняются согласованно. Таблица выше сохраняет порядок сопоставления с прямыми формулами Рейнина. Полный аудит исходных строк и все 32 исправленные обратные формулы находятся в `catalogue.json`.

7. Каталог дихотомий: 30 полюсов

Восемь новых признаков уже имеют однофункциональные определения. Для демократии, позитивизма и квестимности выбраны точные условия на мощность пересечения. Для процесса/результата используется перестановка аспектов

$$\sigma = (\text{ЧИ БЛ ЧС БЭ})(\text{БС ЧЭ БИ ЧЛ}).$$

Здесь циклы ориентированы, а σ^{-1} меняет направление. Формула $\varphi_T(2) = \sigma(\varphi_T(1))$ выделяет процесс, обратный цикл — результат.

D01. Экстраверсия / интроверсия

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЭСЭ, ЭИЭ, СЛЭ, ЛИЭ, СЭЭ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
-	СЭИ, ЛИИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭСИ, ИЛИ, СЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 4, 5, 7\}$

D02. 1-дельта / 1-бета

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЛИЭ, ЭСИ, ИЭЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
-	ЭСЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ, СЭЭ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

D03. 1-отвлечённость / 1-вовлечённость

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЛИИ, ЛСИ, ИЭИ, ЛИЭ, ИЛИ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
-	СЭИ, ЭСЭ, ЭИЭ, СЛЭ, ЭСИ, СЭЭ, СЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$

D04. Демократия / аристократия

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ, ЛИЭ, ЭСИ, СЭЭ, ИЛИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}\rvert = 1$
-	ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ, ИЭЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}\rvert = 1$

D05. Позитивизм / негативизм

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЭСЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЛИЭ, СЭЭ, СЛИ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}\rvert = 1$
-	СЭИ, ЛИИ, ЭИЭ, СЛЭ, ЭСИ, ИЛИ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}\rvert = 1$

D06. 2-бета / 2-дельта

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭСИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
-	ЭСЭ, ЛИИ, СЭЭ, ИЛИ, ИЭЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$

D07. 2-отвлечённость / 2-вовлечённость

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЛИИ, ЭИЭ, СЛЭ, ЛИЭ, ИЛИ, СЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
-	СЭИ, ЭСЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЭСИ, СЭЭ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$

D08. 2-альфа / 2-гамма

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ, СЛЭ, ИЭИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
-	ЭИЭ, ЛСИ, ЛИЭ, ЭСИ, СЭЭ, ИЛИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

D09. 2-явность / 2-неявность

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЭСЭ, ЛСИ, СЛЭ, ЭСИ, ИЛИ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
-	СЭИ, ЛИИ, ЭИЭ, ИЭИ, ЛИЭ, СЭЭ, ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$

D10. Процесс / результат

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЭИЭ, ЛСИ, СЭЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) = \sigma(\varphi_T(1))$
-	ЭСЭ, ЛИИ, СЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭСИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(2) = \sigma^{-1}(\varphi_T(1))$

D11. Квестимность / деклатимность

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ИЭИ, ЭСИ, СЭЭ, СЛИ, ЛСЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}\rvert = 1$
-	СЭИ, ЭСЭ, ЛСИ, СЛЭ, ЛИЭ, ИЛИ, ИЭЭ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}\rvert = 1$

D12. 1-альфа / 1-гамма

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ЛСИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
-	СЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭСИ, СЭЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

D13. 1-неявность / 1-явность

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЭСЭ, ЭИЭ, ИЭИ, ЭСИ, ИЛИ, ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$
-	СЭИ, ЛИИ, ЛСИ, СЛЭ, ЛИЭ, СЭЭ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$

D14. Иррациональность / рациональность

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, СЭИ, СЛЭ, ИЭИ, СЭЭ, ИЛИ, ИЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 3, 5, 7\}$
-	ЭСЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ЛСИ, ЛИЭ, ЭСИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$

D15. Статика / динамика

Полюс	Типы	Точное условие
+	ИЛЭ, ЛИИ, ЛСИ, СЛЭ, ЭСИ, СЭЭ, ИЭЭ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 2, 3, 4\}$
-	СЭИ, ЭСЭ, ЭИЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ИЛИ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$

8. Каталог тетрахотомий: 140 тетрад

Для каждой тетрахотомии перечислены три мультипликативно зависимых признака. Любые два из них независимы и порождают четыре класса. Индексы m_j раскрыты в таблице раздела 2.

Номер Т соответствует зеркальному номеру прежнего каталога. Составы приведены по проверенной таблице признаков ТМ. Четыре ошибки состава в прежнем черновике Рейнина в эту редакцию не переносятся.

Обозначение $[a]_{\mathcal{P}}$ означает блок разбиения $\mathcal{P}$, содержащий аспект a. В каждом разделе дан полный инвариант разбиения и самостоятельные условия для всех его тетрад. Полный инвариант принимает четыре различных значения; равенство его значений эквивалентно принадлежности одной тетраде.

Для 32 тетрад Т09, Т11, Т15, Т16, Т24, Т25, Т31, Т35 зеркальный аналог включений Ньюмана имеет вид

$$\psi_T(B) \subseteq K, \qquad |B| = 2, \quad |K| = 4.$$

Аспектные пары в формулах записаны полностью. У каждой такой тетрады четыре параметрических варианта с учётом дополнительных функциональных полюсов; это эквивалентные описания одного класса.

Т01. m_1, m_2, m_3

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; 1-дельта / 1-бета; 1-отвлечённость / 1-вовлечённость.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БС}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
Т01.1	ИЛЭ, ЛИЭ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}$
Т01.2	СЭИ, ЭСИ, СЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\}$
Т01.3	ЭСЭ, ЭИЭ, СЛЭ, СЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}$
Т01.4	ЛИИ, ЛСИ, ИЭИ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

Т02. m_1, m_4, m_5

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; Демократия / аристократия; Позитивизм / негативизм.

Полный инвариант — образ фиксированного разбиения:

$$I(T) = \varphi_T(\{\{2,5\}, \{4,7\}, \{1,3,6,8\}\}).$$

ID	Тетрада	Точное условие
Т02.1	ИЛЭ, ЭСЭ, ЛИЭ, СЭЭ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{БС}, \text{БЭ}\}\rvert = 1$
Т02.2	СЭИ, ЛИИ, ЭСИ, ИЛИ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}\rvert = 1$
Т02.3	ЭИЭ, СЛЭ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{БС}, \text{БЛ}\}\rvert = 1$
Т02.4	ЛСИ, ИЭИ, СЛИ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{2,5\}) \cap \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}\rvert = 1$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T03. m_1, m_6, m_7

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; 2-бета / 2-дельта; 2-отвлечённость / 2-вовлечённость.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БС}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T03.1	ИЛЭ, ЭИЭ, СЛЭ, ЛИЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}$
T03.2	СЭИ, ЛСИ, ИЭИ, ЭСИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}$
T03.3	ЭСЭ, СЭЭ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\}$
T03.4	ЛИИ, ИЛИ, СЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T04. m_1, m_8, m_9

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; 2-альфа / 2-гамма; 2-явность / 2-неявность.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{БС}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T04.1	ИЛЭ, ЭСЭ, СЛЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}\}$
T04.2	СЭИ, ЛИИ, ИЭИ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}$
T04.3	ЭИЭ, ЛИЭ, СЭЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}$
T04.4	ЛСИ, ЭСИ, ИЛИ, СЛИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T05. m_1, m_{10}, m_{11}

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; Процесс / результат; Квестимность / деклатимность.

Полный инвариант: $I(T) = (m_1(T), m_{10}(T))$. Ниже также даны точные переносы одного бинарного отношения для каждого класса.

Для каждой строки далее дан перенос одного бинарного отношения. Пары функций и пары аспектов упорядочены.

T05.1. ИЛЭ, ЭИЭ, СЭЭ, ЛСЭ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(6,7),(8,5)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЛ}),(\text{ЧЭ},\text{БИ}),(\text{ЧЛ},\text{БС}),(\text{ЧС},\text{БЭ})\}$$

T05.2. СЭИ, ЛСИ, ИЛИ, ЭИИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(6,7),(8,5)\}) = \{(\text{БС},\text{ЧЭ}),(\text{БЛ},\text{ЧС}),(\text{БЭ},\text{ЧИ}),(\text{БИ},\text{ЧЛ})\}$$

T05.3. ЭСЭ, СЛЭ, ЛИЭ, ИЭЭ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(6,7),(8,5)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЭ}),(\text{ЧЭ},\text{БС}),(\text{ЧЛ},\text{БИ}),(\text{ЧС},\text{БЛ})\}$$

T05.4. ЛИИ, ИЭИ, ЭСИ, СЛИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(6,7),(8,5)\}) = \{(\text{БС},\text{ЧЛ}),(\text{БЛ},\text{ЧИ}),(\text{БЭ},\text{ЧС}),(\text{БИ},\text{ЧЭ})\}$$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T06. m_1, m_{12}, m_{13}

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; 1-альфа / 1-гамма; 1-неявность / 1-явность.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ}\},\{\text{БС},\text{БЛ}\},\{\text{ЧЛ},\text{ЧС}\},\{\text{БЭ},\text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T06.1	ИЛЭ, ЭСЭ, ЭИЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ},\text{ЧЭ}\}$
T06.2	СЭИ, ЛИИ, ЛСИ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС},\text{БЛ}\}$
T06.3	СЛЭ, ЛИЭ, СЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ},\text{ЧС}\}$
T06.4	ИЭИ, ЭСИ, ИЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ},\text{БИ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T07. m_1, m_{14}, m_{15}

Признаки: Экстраверсия / интроверсия; Иррациональность / рациональность; Статика / динамика.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{1, 3\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T07.1	ИЛЭ, СЛЭ, СЭЭ, ИЭЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 3\}$
T07.2	СЭИ, ИЭИ, ИЛИ, СЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{5, 7\}$
T07.3	ЭСЭ, ЭИЭ, ЛИЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧЛ}\}$
T07.4	ЛИИ, ЛСИ, ЭСИ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 4\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T08. m_2, m_4, m_6

Признаки: 1-дельта / 1-бета; Демократия / аристократия; 2-бета / 2-дельта.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T08.1	ИЛЭ, СЭИ, ЛИЭ, ЭСИ	$\varphi_T(\{2, 3\}) \subseteq \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
T08.2	ЭСЭ, ЛИИ, СЭЭ, ИЛИ	$\varphi_T(\{2, 3\}) \subseteq \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
T08.3	ИЭЭ, СЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
T08.4	ЭИЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЭИ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T09. m_2, m_5, m_7

Признаки: 1-дельта / 1-бета; Позитивизм / негативизм; 2-отвлечённость / 2-вовлечённость.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T09.1	ИЛЭ, ЛИЭ, СЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{БЭ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T09.2	СЭИ, ЭСИ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T09.3	ЭСЭ, ЛСИ, ИЭИ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{БЛ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T09.4	ЛИИ, ЭИЭ, СЛЭ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T10. m_2, m_8, m_{10}

Признаки: 1-дельта / 1-бета; 2-альфа / 2-гамма; Процесс / результат.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}_2})$, где

$$\mathcal{P}_1 = \{\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathcal{P}_2 = \{\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T10.1	ИЛЭ, СЭИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
T10.2	ЭСЭ, ЛИИ, СЛЭ, ИЭИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
T10.3	ЛИЭ, ЭСИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
T10.4	ЭИЭ, ЛСИ, СЭЭ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T11. m_2, m_9, m_{11}

Признаки: 1-дельта / 1-бета; 2-явность / 2-неявность; Квестимность / деклатимность.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}, \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T11.1	ИЛЭ, ЭСИ, СЛИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T11.2	СЭИ, ЛИЭ, ИЭЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T11.3	ЭСЭ, ЛСИ, СЛЭ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T11.4	ЛИИ, ЭИЭ, ИЭИ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T12. m_2, m_{12}, m_{14}

Признаки: 1-дельта / 1-бета; 1-альфа / 1-гамма; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{1, 5\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T12.1	ИЛЭ, СЭИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}\}$
T12.2	ЭСЭ, ЛИИ, ЭИЭ, ЛСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
T12.3	ЛИЭ, ЭСИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
T12.4	СЛЭ, ИЭИ, СЭЭ, ИЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 7\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T13. m_2, m_{13}, m_{15}

Признаки: 1-дельта / 1-бета; 1-неявность / 1-явность; Статика / динамика.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T13.1	ИЛЭ, ЭСИ, ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$
T13.2	СЭИ, ЛИЭ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
T13.3	ЭСЭ, ЭИЭ, ИЭИ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$
T13.4	ЛИИ, ЛСИ, СЛЭ, СЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T14. m_3, m_4, m_7

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; Демократия / аристократия; 2-отвлечённость / 2-вовлечённость.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T14.1	ИЛЭ, ЛИИ, ЛИЭ, ИЛИ	$\varphi_T(\{1,2\}) \subseteq \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
T14.2	СЭИ, ЭСЭ, ЭСИ, СЭЭ	$\varphi_T(\{1,2\}) \subseteq \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
T14.3	ЛСИ, ИЭИ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(\{2,3\}) \subseteq \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
T14.4	ЭИЭ, СЛЭ, СЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,4,6,7\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T15. m_3, m_5, m_6

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; Позитивизм / негативизм; 2-бета / 2-дельта.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{2,3,5,6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БС}, \text{БЭ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T15.1	ИЛЭ, ЛСИ, ИЭИ, ЛИЭ	$\psi_T(\{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T15.2	СЭИ, ЭИЭ, СЛЭ, ЭСИ	$\psi_T(\{\text{БЛ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T15.3	ЭСЭ, СЭЭ, СЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T15.4	ЛИИ, ИЛИ, ИЭЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{БЭ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T16. m_3, m_8, m_{11}

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; 2-альфа / 2-гамма; Квестимность / деклатимность.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{2,3,5,6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T16.1	ИЛЭ, ЛИИ, ИЭИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T16.2	СЭИ, ЭСЭ, СЛЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T16.3	ЛСИ, ЛИЭ, ИЛИ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T16.4	ЭИЭ, ЭСИ, СЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T17. m_3, m_9, m_{10}

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; 2-явность / 2-неявность; Процесс / результат.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}_2})$, где

$$\mathcal{P}_1 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathcal{P}_2 = \{\{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T17.1	ИЛЭ, ЛСИ, ИЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
T17.2	СЭИ, ЭИЭ, СЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$
T17.3	ЭСЭ, СЛЭ, ЭСИ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
T17.4	ЛИИ, ИЭИ, ЛИЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T18. m_3, m_{12}, m_{15}

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; 1-альфа / 1-гамма; Статика / динамика.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T18.1	ИЛЭ, ЛИИ, ЛСИ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
T18.2	СЭИ, ЭСЭ, ЭИЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
T18.3	ИЭИ, ЛИЭ, ИЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
T18.4	СЛЭ, ЭСИ, СЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T19. m_3, m_{13}, m_{14}

Признаки: 1-отвлечённость / 1-вовлечённость; 1-неявность / 1-явность; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{3, 5\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T19.1	ИЛЭ, ИЭИ, ИЛИ, ИЭЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 7\}$
T19.2	СЭИ, СЛЭ, СЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 5\}$
T19.3	ЭСЭ, ЭИЭ, ЭСИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}$
T19.4	ЛИИ, ЛСИ, ЛИЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T20. m_4, m_8, m_{12}

Признаки: Демократия / аристократия; 2-альфа / 2-гамма; 1-альфа / 1-гамма.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T20.1	ИЛЭ, СЭИ, ЭСЭ, ЛИИ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
T20.2	СЛЭ, ИЭИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2, 3, 6, 7\}$
T20.3	ЛИЭ, ЭСИ, СЭЭ, ИЛИ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
T20.4	ЭИЭ, ЛСИ, ИЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 8\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T21. m_4, m_9, m_{13}

Признаки: Демократия / аристократия; 2-явность / 2-неявность; 1-неявность / 1-явность.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T21.1	ИЛЭ, ЭСЭ, ЭСИ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1, 4, 6, 7\}$
T21.2	СЭИ, ЛИИ, ЛИЭ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2, 3, 5, 8\}$
T21.3	ЛСИ, СЛЭ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
T21.4	ЭИЭ, ИЭИ, ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(\{1, 2\}) \subseteq \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

Т22. m_4, m_{10}, m_{14}

Признаки: Демократия / аристократия; Процесс / результат; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант: $I(T) = (m_4(T), m_{10}(T))$. Ниже также даны точные переносы одного бинарного отношения для каждого класса.

Для каждой строки далее дан перенос одного бинарного отношения. Пары функций и пары аспектов упорядочены.

Т22.1. ИЛЭ, СЭИ, СЭЭ, ИЛИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЛ}),(\text{БС},\text{ЧЭ}),(\text{ЧС},\text{БЭ}),(\text{БИ},\text{ЧЛ})\}$$

Т22.2. ЭСЭ, ЛИИ, ЛИЭ, ЭСИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)\}) = \{(\text{ЧЭ},\text{БС}),(\text{БЛ},\text{ЧИ}),(\text{ЧЛ},\text{БИ}),(\text{БЭ},\text{ЧС})\}$$

Т22.3. ЭИЭ, ЛСИ, ЛСЭ, ЭИИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)\}) = \{(\text{ЧЭ},\text{БИ}),(\text{БЛ},\text{ЧС}),(\text{ЧЛ},\text{БС}),(\text{БЭ},\text{ЧИ})\}$$

Т22.4. СЛЭ, ИЭИ, ИЭЭ, СЛИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЭ}),(\text{БС},\text{ЧЛ}),(\text{ЧС},\text{БЛ}),(\text{БИ},\text{ЧЭ})\}$$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 4.

Т23. m_4, m_{11}, m_{15}

Признаки: Демократия / аристократия; Квестимность / деклатимность; Статика / динамика.

Полный инвариант — образ фиксированного разбиения:

$$I(T) = \varphi_T(\{\{1,2\},\{3,4\},\{5,6,7,8\}\}).$$

ID	Тетрада	Точное условие
Т23.1	ИЛЭ, ЛИИ, ЭСИ, СЭЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{БЭ}\}\rvert = 1$
Т23.2	СЭИ, ЭСЭ, ЛИЭ, ИЛИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЛ}\}\rvert = 1$
Т23.3	ЭИЭ, ИЭИ, СЛИ, ЛСЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЭ}\}\rvert = 1$
Т23.4	ЛСИ, СЛЭ, ИЭЭ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{БЛ}\}\rvert = 1$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T24. m_5, m_8, m_{13}

Признаки: Позитивизм / негативизм; 2-альфа / 2-гамма; 1-неявность / 1-явность.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{2,3,5,6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T24.1	ИЛЭ, ЭСЭ, ИЭИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T24.2	СЭИ, ЛИИ, СЛЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T24.3	ЛСИ, ЛИЭ, СЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{БЭ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T24.4	ЭИЭ, ЭСИ, ИЛИ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T25. m_5, m_9, m_{12}

Признаки: Позитивизм / негативизм; 2-явность / 2-неявность; 1-альфа / 1-гамма.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{1,4,5,6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{БС}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T25.1	ИЛЭ, ЭСЭ, ЛСИ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$
T25.2	СЭИ, ЛИИ, ЭИЭ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$
T25.3	СЛЭ, ЭСИ, ИЛИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{БЭ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$
T25.4	ИЭИ, ЛИЭ, СЭЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T26. m_5, m_{10}, m_{15}

Признаки: Позитивизм / негативизм; Процесс / результат; Статика / динамика.

Полный инвариант: $I(T) = (m_5(T), m_{10}(T))$. Ниже также даны точные переносы одного бинарного отношения для каждого класса.

Для каждой строки далее дан перенос одного бинарного отношения. Пары функций и пары аспектов упорядочены.

T26.1. ИЛЭ, ЛСИ, СЭЭ, ЭИИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЛ}),(\text{БЛ},\text{ЧС}),(\text{БЭ},\text{ЧИ}),(\text{ЧС},\text{БЭ})\}$$

T26.2. СЭИ, ЭИЭ, ИЛИ, ЛСЭ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}) = \{(\text{БС},\text{ЧЭ}),(\text{ЧЭ},\text{БИ}),(\text{ЧЛ},\text{БС}),(\text{БИ},\text{ЧЛ})\}$$

T26.3. ЭСЭ, ИЭИ, ЛИЭ, СЛИ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}) = \{(\text{БС},\text{ЧЛ}),(\text{ЧЭ},\text{БС}),(\text{ЧЛ},\text{БИ}),(\text{БИ},\text{ЧЭ})\}$$

T26.4. ЛИИ, СЛЭ, ЭСИ, ИЭЭ.

$$\varphi_T^{(2)}(\{(1,2),(2,3),(3,4),(4,1)\}) = \{(\text{ЧИ},\text{БЭ}),(\text{БЛ},\text{ЧИ}),(\text{БЭ},\text{ЧС}),(\text{ЧС},\text{БЛ})\}$$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T27. m_5, m_{11}, m_{14}

Признаки: Позитивизм / негативизм; Квестимность / деклатимность; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант — образ фиксированного разбиения:

$$I(T) = \varphi_T(\{\{2,3,5,6\},\{1,4,7,8\}\}).$$

ID	Тетрада	Точное условие
T27.1	ИЛЭ, ИЭИ, СЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(\{\{2,3,5,6\},\{1,4,7,8\}\}) =$ $\{\{\text{БС},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{ЧС}\},\{\text{ЧИ},\text{ЧЛ},\text{БЭ},\text{БИ}\}\}$
T27.2	СЭИ, СЛЭ, ИЛИ, ИЭЭ	$\varphi_T(\{\{2,3,5,6\},\{1,4,7,8\}\}) =$ $\{\{\text{БС},\text{ЧЛ},\text{БЭ},\text{ЧС}\},\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{БИ}\}\}$
T27.3	ЭСЭ, ЛСИ, ЛИЭ, ЭИИ	$\varphi_T(\{\{2,3,5,6\},\{1,4,7,8\}\}) =$ $\{\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{БЛ},\text{ЧЛ}\},\{\text{ЧЭ},\text{БЭ},\text{ЧС},\text{БИ}\}\}$
T27.4	ЛИИ, ЭИЭ, ЭСИ, ЛСЭ	$\varphi_T(\{\{2,3,5,6\},\{1,4,7,8\}\}) =$ $\{\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{ЧЭ},\text{БЭ}\},\{\text{БЛ},\text{ЧЛ},\text{ЧС},\text{БИ}\}\}$

По классам: включениями не выделяются: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T28. m_6, m_8, m_{14}

Признаки: 2-бета / 2-дельта; 2-альфа / 2-гамма; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{2, 6\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T28.1	ИЛЭ, СЭИ, СЛЭ, ИЭИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
T28.2	ЭСЭ, ЛИИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 6\}$
T28.3	ЭИЭ, ЛСИ, ЛИЭ, ЭСИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4, 8\}$
T28.4	СЭЭ, ИЛИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T29. m_6, m_9, m_{15}

Признаки: 2-бета / 2-дельта; 2-явность / 2-неявность; Статика / динамика.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T29.1	ИЛЭ, ЛСИ, СЛЭ, ЭСИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$
T29.2	СЭИ, ЭИЭ, ИЭИ, ЛИЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$
T29.3	ЭСЭ, ИЛИ, СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
T29.4	ЛИИ, СЭЭ, ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T30. m_6, m_{10}, m_{12}

Признаки: 2-бета / 2-дельта; Процесс / результат; 1-альфа / 1-гамма.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}_2})$, где

$$\mathcal{P}_1 = \{\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathcal{P}_2 = \{\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T30.1	ИЛЭ, СЭИ, ЭИЭ, ЛСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$
T30.2	ЭСЭ, ЛИИ, ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
T30.3	СЭЭ, ИЛИ, ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
T30.4	СЛЭ, ИЭИ, ЛИЭ, ЭСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}, \text{ЧС}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T31. m_6, m_{11}, m_{13}

Признаки: 2-бета / 2-дельта; Квестимность / деклатимность; 1-неявность / 1-явность.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{2,3,5,6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}, \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T31.1	ИЛЭ, ЭИЭ, ИЭИ, ЭСИ	$\psi_T(\{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T31.2	СЭИ, ЛСИ, СЛЭ, ЛИЭ	$\psi_T(\{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T31.3	ЭСЭ, ИЛИ, ИЭЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
T31.4	ЛИИ, СЭЭ, СЛИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T32. m_7, m_8, m_{15}

Признаки: 2-отвлечённость / 2-вовлечённость; 2-альфа / 2-гамма; Статика / динамика.

Полный инвариант: $I(T) = [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T32.1	ИЛЭ, ЛИИ, СЛЭ, ЭИИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
T32.2	СЭИ, ЭСЭ, ИЭИ, ЛСЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
T32.3	ЭИЭ, ЛИЭ, ИЛИ, СЛИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
T32.4	ЛСИ, ЭСИ, СЭЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T33. m_7, m_9, m_{14}

Признаки: 2-отвлечённость / 2-вовлечённость; 2-явность / 2-неявность; Иррациональность / рациональность.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{4,6\})$.

ID	Тетрада	Точное условие
T33.1	ИЛЭ, СЛЭ, ИЛИ, СЛИ	$\varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}$
T33.2	СЭИ, ИЭИ, СЭЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}$
T33.3	ЭСЭ, ЛСИ, ЭСИ, ЛСЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4,6\}$
T33.4	ЛИИ, ЭИЭ, ЛИЭ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2,8\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 4; перенос одной фиксированной структуры: 4.

T34. m_7, m_{10}, m_{13}

Признаки: 2-отвлечённость / 2-вовлечённость; Процесс / результат; 1-неявность / 1-явность.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}_2})$, где

$$\mathcal{P}_1 = \{\{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathcal{P}_2 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T34.1	ИЛЭ, ЭИЭ, ИЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
T34.2	СЭИ, ЛСИ, СЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
T34.3	ЭСЭ, ИЭИ, ЭСИ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}, \text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
T34.4	ЛИИ, СЛЭ, ЛИЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}, \text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 4. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

T35. m_7, m_{11}, m_{12}

Признаки: 2-отвлечённость / 2-вовлечённость; Квестимность / деклатимность; 1-альфа / 1-гамма.

Полный инвариант возвращает единственный блок $B \in \mathcal{P}$, для которого $\psi_T(B) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}\}.$$

ID	Тетрада	Точное условие
T35.1	ИЛЭ, ЛИИ, ЭИЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T35.2	СЭИ, ЭСЭ, ЛСИ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T35.3	ИЭИ, ЭСИ, СЭЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$
T35.4	СЛЭ, ЛИЭ, ИЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}) \subseteq \{1, 4, 5, 6\}$

По классам: 1 включение: 4. Одно равенство мощности: 4; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

9. Каталог октохотомий: 120 пар

Октохотомия определяется трёхмерным подпространством группы характеров ТМ. Оно содержит семь нетривиальных признаков. Независимая тройка даёт восемь комбинаций полюсов, по два типа в каждой.

Число неупорядоченных независимых троек:

$$\frac{15 \cdot 14 \cdot 12}{3!} = 420.$$

В одном трёхмерном подпространстве таких базисов

$$\frac{7 \cdot 6 \cdot 4}{3!} = 28; \qquad 420/28 = 15.$$

Попарная ортогональность трёх признаков сама по себе не гарантирует независимость: если третий равен произведению первых двух, получается тетрахотомия.

Названия ИТО прежних октохотомий не перенесены на новые составы как определения. Для однозначной нумерации указан образ прежней опорной пары с ИЛЭ. Далее приведены все восемь пар, семь общих признаков, один базис и точные формулы.

Все пары O04, O05, O14, O15 имеют транспортное замыкание из четырёх типов и не выделяются переносом одной фиксированной структуры. Их точные описания требуют двух включений в рассматриваемом языке. Для O10 включений недостаточно даже совместно, но каждой паре соответствует одно точное условие мощности пересечения.

O01. Опорная пара ИЛЭ, СЭИ

Семь общих признаков: m_2, m_4, m_6, m_8, m_{10}, m_{12}, m_{14}. Базис: m_2, m_6, m_{14}.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}})$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{ЧИ}, \text{БС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧС}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O01.1	ИЛЭ, СЭИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
O01.2	ЭСЭ, ЛИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 6\}$
O01.3	ЛСЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 6\}$
O01.4	СЛЭ, ИЭИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 7\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}$
O01.5	ЛИЭ, ЭСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4, 8\}$
O01.6	СЭЭ, ИЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 7\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
O01.7	ИЭЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БЭ}\}$
O01.8	ЭИЭ, ЛСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4, 8\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O02. Опорная пара ИЛЭ, ЭСЭ

Семь общих признаков: m_1, m_4, m_5, m_8, m_9, m_{12}, m_{13}. Базис: m_1, m_8, m_{12}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\})$.

ID	Пара	Точное условие
O02.1	ИЛЭ, ЭСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{1, 6\}$
O02.2	СЭИ, ЛИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{2, 5\}$
O02.3	СЛЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{3, 6\}$
O02.4	ИЭИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{2, 7\}$
O02.5	ЛИЭ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{3, 8\}$
O02.6	ЭСИ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{4, 7\}$
O02.7	ЭИЭ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{1, 8\}$
O02.8	ЛСИ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}) = \{4, 5\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O03. Опорная пара ИЛЭ, ЛИИ

Семь общих признаков: m_3, m_4, m_7, m_8, m_{11}, m_{12}, m_{15}. Базис: m_3, m_7, m_{15}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\})$.

ID	Пара	Точное условие
O03.1	ИЛЭ, ЛИИ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
O03.2	СЭИ, ЭСЭ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
O03.3	ИЭИ, ЛСЭ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
O03.4	СЛЭ, ЭИИ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
O03.5	ЛИЭ, ИЛИ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
O03.6	ЭСИ, СЭЭ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
O03.7	ЛСИ, ИЭЭ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
O03.8	ЭИЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}) = \{1,4\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O04. Опорная пара ИЛЭ, ЛСЭ

Семь общих признаков: m_1, m_2, m_3, m_8, m_9, m_{10}, m_{11}. Базис: m_1, m_2, m_8.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathscr{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathscr{P}_2})$, где

$$\mathscr{P}_1 = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БС}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathscr{P}_2 = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{БС}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O04.1	ИЛЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}\}$
O04.2	СЭИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}$
O04.3	ЭСЭ, СЛЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}\}$
O04.4	ЛИИ, ИЭИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}$
O04.5	ЛИЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}$
O04.6	ЭСИ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$
O04.7	ЭИЭ, СЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}$
O04.8	ЛСИ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

Для каждой пары пересечение всех общих равновеликих переносов оставляет восемь типов; всех произвольных переносов разбиений — четыре типа. Эти числа характеризуют предел наложения соответствующих структур.

O05. Опорная пара ИЛЭ, ЭИИ

Семь общих признаков: m_2, m_5, m_7, m_8, m_{10}, m_{13}, m_{15}. Базис: m_2, m_7, m_{15}.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathscr{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathscr{P}_2})$, где

$$\mathscr{P}_1 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathscr{P}_2 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O05.1	ИЛЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
O05.2	СЭИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
O05.3	ЭСЭ, ИЭИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}$
O05.4	ЛИИ, СЛЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}$
O05.5	ЛИЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$
O05.6	ЭСИ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
O05.7	ЛСИ, СЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}$
O05.8	ЭИЭ, ИЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

Для каждой пары пересечение всех общих равновеликих переносов оставляет восемь типов; всех произвольных переносов разбиений — четыре типа. Эти числа характеризуют предел наложения соответствующих структур.

O06. Опорная пара ИЛЭ, СЛЭ

Семь общих признаков: m_1, m_6, m_7, m_8, m_9, m_{14}, m_{15}. Базис: m_1, m_6, m_{14}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{2\})$.

ID	Пара	Точное условие
O06.1	ИЛЭ, СЛЭ	$\varphi_T(2) = \text{БЛ}$
O06.2	СЭИ, ИЭИ	$\varphi_T(2) = \text{ЧЭ}$
O06.3	ЭСЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 6$
O06.4	ЛИИ, ЭИИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 2$
O06.5	ЭИЭ, ЛИЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 8$
O06.6	ЛСИ, ЭСИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 4$
O06.7	СЭЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(2) = \text{БЭ}$
O06.8	ИЛИ, СЛИ	$\varphi_T(2) = \text{ЧЛ}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O07. Опорная пара ИЛЭ, ИЭИ

Семь общих признаков: m_3, m_5, m_6, m_8, m_{11}, m_{13}, m_{14}. Базис: m_3, m_6, m_{14}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{2,3,5,6\})$.

ID	Пара	Точное условие
O07.1	ИЛЭ, ИЭИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ}\}) \subseteq \{1,2,6,7\}$
O07.2	СЭИ, СЛЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
O07.3	ЭСЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,2,6,7\}$
O07.4	ЛИИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2,3,5,6\}$
O07.5	ЛСИ, ЛИЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{ЧЭ}\}) \subseteq \{3,4,5,8\}$
O07.6	ЭИЭ, ЭСИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{БС},\text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,4,7,8\}$
O07.7	СЭЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ}\}) \subseteq \{3,4,5,8\}$
O07.8	ИЛИ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ}\}) \subseteq \{1,4,7,8\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

Две дополнительные равносильные записи $4 \to 4$ с фиксированными функциональными полюсами. Каждая из двух колонок самостоятельно выделяет пару:

Пара	$\varphi_T(\{1,2,6,7\})$	$\varphi_T(\{1,4,7,8\})$
ИЛЭ, ИЭИ	{ЧИ, ЧЭ, БЛ, БИ}	{ЧИ, ЧЛ, БЭ, БИ}
СЭИ, СЛЭ	{БС, ЧЭ, БЛ, ЧС}	{БС, ЧЛ, БЭ, ЧС}
ЭСЭ, ЭИИ	{ЧИ, БС, ЧЭ, БЭ}	{ЧЭ, БЭ, ЧС, БИ}
ЛИИ, ЛСЭ	{ЧИ, БС, БЛ, ЧЛ}	{БЛ, ЧЛ, ЧС, БИ}
ЛСИ, ЛИЭ	{БЛ, ЧЛ, ЧС, БИ}	{ЧИ, БС, БЛ, ЧЛ}
ЭИЭ, ЭСИ	{ЧЭ, БЭ, ЧС, БИ}	{ЧИ, БС, ЧЭ, БЭ}
СЭЭ, СЛИ	{БС, ЧЛ, БЭ, ЧС}	{БС, ЧЭ, БЛ, ЧС}
ИЛИ, ИЭЭ	{ЧИ, ЧЛ, БЭ, БИ}	{ЧИ, ЧЭ, БЛ, БИ}

В основной таблице использованы более короткие включения $3 \to 4$. Четвёртый аспект полного образа определяется ограничениями набора моделей; записи $4 \to 4$ показывают общий четырёхэлементный домен функций.

O08. Опорная пара ИЛЭ, ЛИЭ

Семь общих признаков: m_1, m_2, m_3, m_4, m_5, m_6, m_7. Базис: m_1, m_2, m_6.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\})$.

ID	Пара	Точное условие
O08.1	ИЛЭ, ЛИЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{1, 8\}$
O08.2	СЭИ, ЭСИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{4, 5\}$
O08.3	ЭСЭ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{3, 6\}$
O08.4	ЛИИ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{2, 7\}$
O08.5	ИЭЭ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{1, 6\}$
O08.6	СЛИ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{2, 5\}$
O08.7	ЭИЭ, СЛЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{3, 8\}$
O08.8	ЛСИ, ИЭИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}) = \{4, 7\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O09. Опорная пара ИЛЭ, ЭСИ

Семь общих признаков: m_2, m_4, m_6, m_9, m_{11}, m_{13}, m_{15}. Базис: m_2, m_6, m_{15}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \psi_T(\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\})$.

ID	Пара	Точное условие
O09.1	ИЛЭ, ЭСИ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$
O09.2	СЭИ, ЛИЭ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$
O09.3	ЭСЭ, ИЛИ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
O09.4	ЛИИ, СЭЭ	$\varphi_T(\{2,3\}) = \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$
O09.5	СЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
O09.6	ИЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$
O09.7	ЛСИ, СЛЭ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$
O09.8	ЭИЭ, ИЭИ	$\varphi_T(\{1,2\}) = \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O10. Опорная пара ИЛЭ, СЭЭ

Семь общих признаков: m_1, m_4, m_5, m_{10}, m_{11}, m_{14}, m_{15}. Базис: m_1, m_4, m_{14}.

Полный инвариант — образ фиксированного разбиения:

$$I(T) = \varphi_T(\{\{1,3\},\{2,5,6\},\{4,7,8\}\}).$$

ID	Пара	Точное условие
O10.1	ИЛЭ, СЭЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЭ},\text{ЧЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 1$
O10.2	СЭИ, ИЛИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{БЛ},\text{ЧЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 1$
O10.3	ЭСЭ, ЛИЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЭ},\text{ЧЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 3$
O10.4	ЛИИ, ЭСИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{БЛ},\text{ЧЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 3$
O10.5	ЭИЭ, ЛСЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{ЧЛ}\}\rvert = 3$
O10.6	ЛСИ, ЭИИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 3$
O10.7	СЛЭ, ИЭЭ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{БС},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{ЧЛ}\}\rvert = 1$
O10.8	ИЭИ, СЛИ	$\lvert\varphi_T(\{1,2,3,5\}) \cap \{\text{ЧИ},\text{ЧЭ},\text{БЛ},\text{БЭ}\}\rvert = 1$

По классам: включениями не выделяются: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O11. Опорная пара ИЛЭ, ИЛИ

Семь общих признаков: m_3, m_4, m_7, m_9, m_{10}, m_{13}, m_{14}. Базис: m_3, m_7, m_{14}.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}})$, где

$$\mathcal{P} = \{\{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БС}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O11.1	ИЛЭ, ИЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 7\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}$
O11.2	СЭИ, СЭЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 5\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}$
O11.3	ЭСЭ, ЭСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4, 6\}$
O11.4	ЛИИ, ЛИЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 8\}$
O11.5	ЛСИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{4, 6\}$
O11.6	ЭИЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\} \ \wedge \ \psi_T(\text{ЧИ}) \in \{2, 8\}$
O11.7	СЛЭ, СЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{3, 5\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧЛ}\}$
O11.8	ИЭИ, ИЭЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) \in \{1, 7\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БЭ}\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

O12. Опорная пара ИЛЭ, ИЭЭ

Семь общих признаков: m_1, m_2, m_3, m_{12}, m_{13}, m_{14}, m_{15}. Базис: m_1, m_2, m_{14}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{1\})$.

ID	Пара	Точное условие
O12.1	ИЛЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) =$ ЧИ
O12.2	СЭИ, СЛИ	$\varphi_T(1) =$ БС
O12.3	ЭСЭ, ЭИЭ	$\varphi_T(1) =$ ЧЭ
O12.4	ЛИИ, ЛСИ	$\varphi_T(1) =$ БЛ
O12.5	ЛИЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) =$ ЧЛ
O12.6	ЭСИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) =$ БЭ
O12.7	СЛЭ, СЭЭ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 3$
O12.8	ИЭИ, ИЛИ	$\psi_T(\text{ЧИ}) = 7$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

О13. Опорная пара ИЛЭ, СЛИ

Семь общих признаков: m_2, m_5, m_7, m_9, m_{11}, m_{12}, m_{14}. Базис: m_2, m_7, m_{14}.

Полный инвариант разбиения: $I(T) = \varphi_T(\{1,4,5,6\})$.

ID	Пара	Точное условие
О13.1	ИЛЭ, СЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$
О13.2	СЭИ, ИЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{1,2,5,8\}$
О13.3	ЭСЭ, ЛСИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{1,4,5,6\}$
О13.4	ЛИИ, ЭИЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{1,2,5,8\}$
О13.5	ЭСИ, ЛСЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{3,4,6,7\}$
О13.6	ЛИЭ, ЭИИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}, \text{БЛ}\}) \subseteq \{2,3,7,8\}$
О13.7	СЛЭ, ИЛИ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{3,4,6,7\}$
О13.8	ИЭИ, СЭЭ	$\psi_T(\{\text{ЧИ}, \text{БС}, \text{ЧЭ}\}) \subseteq \{2,3,7,8\}$

По классам: 1 включение: 8. Одно равенство мощности: 8; один перенос разбиения: 8; перенос одной фиксированной структуры: 8.

Две дополнительные равносильные записи $4 \to 4$ с фиксированными функциональными полюсами. Каждая из двух колонок самостоятельно выделяет пару:

Пара	$\varphi_T(\{1,2,5,8\})$	$\varphi_T(\{1,4,5,6\})$
ИЛЭ, СЛИ	{ЧИ, БС, БЛ, ЧЛ}	{ЧИ, БС, ЧЭ, БЭ}
СЭИ, ИЭЭ	{ЧИ, БС, ЧЭ, БЭ}	{ЧИ, БС, БЛ, ЧЛ}
ЭСЭ, ЛСИ	{БС, ЧЭ, БЛ, ЧС}	{ЧИ, ЧЭ, БЛ, БИ}
ЛИИ, ЭИЭ	{ЧИ, ЧЭ, БЛ, БИ}	{БС, ЧЭ, БЛ, ЧС}
ЭСИ, ЛСЭ	{БС, ЧЛ, БЭ, ЧС}	{ЧИ, ЧЛ, БЭ, БИ}
ЛИЭ, ЭИИ	{ЧИ, ЧЛ, БЭ, БИ}	{БС, ЧЛ, БЭ, ЧС}
СЛЭ, ИЛИ	{БЛ, ЧЛ, ЧС, БИ}	{ЧЭ, БЭ, ЧС, БИ}
ИЭИ, СЭЭ	{ЧЭ, БЭ, ЧС, БИ}	{БЛ, ЧЛ, ЧС, БИ}

В основной таблице использованы более короткие включения $3 \to 4$. Четвёртый аспект полного образа определяется ограничениями набора моделей; записи $4 \to 4$ показывают общий четырёхэлементный домен функций.

O14. Опорная пара ИЛЭ, ЭИЭ

Семь общих признаков: m_1, m_6, m_7, m_{10}, m_{11}, m_{12}, m_{13}. Базис: m_1, m_6, m_{12}.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathscr{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathscr{P}_2})$, где

$$\mathscr{P}_1 = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{БС}, \text{БЛ}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЭ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathscr{P}_2 = \{\{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{БС}, \text{БЭ}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O14.1	ИЛЭ, ЭИЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}$
O14.2	СЭИ, ЛСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}$
O14.3	ЭСЭ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\}$
O14.4	ЛИИ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}$
O14.5	СЭЭ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{БЭ}\}$
O14.6	ИЛИ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{ЧЛ}\}$
O14.7	СЛЭ, ЛИЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{БИ}\}$
O14.8	ИЭИ, ЭСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{ЧС}\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

Для каждой пары пересечение всех общих равновеликих переносов оставляет восемь типов; всех произвольных переносов разбиений — четыре типа. Эти числа характеризуют предел наложения соответствующих структур.

O15. Опорная пара ИЛЭ, ЛСИ

Семь общих признаков: m_3, m_5, m_6, m_9, m_{10}, m_{12}, m_{15}. Базис: m_3, m_6, m_{15}.

Полный инвариант: $I(T) = ([\varphi_T(1)]_{\mathcal{P}_1}, [\varphi_T(2)]_{\mathcal{P}_2})$, где

$$\mathcal{P}_1 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЭ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\}, \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\}\},$$
$$\mathcal{P}_2 = \{\{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}, \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}, \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}, \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}\}.$$

ID	Пара	Точное условие
O15.1	ИЛЭ, ЛСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$
O15.2	СЭИ, ЭИЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$
O15.3	ЭСЭ, СЛИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БС}, \text{ЧЭ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
O15.4	ЛИИ, ИЭЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЛ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$
O15.5	ИЛИ, ЛСЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БС}, \text{ЧЛ}\}$
O15.6	СЭЭ, ЭИИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧИ}, \text{БЭ}\}$
O15.7	СЛЭ, ЭСИ	$\varphi_T(1) \in \{\text{БЭ}, \text{ЧС}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{БЛ}, \text{ЧС}\}$
O15.8	ИЭИ, ЛИЭ	$\varphi_T(1) \in \{\text{ЧЛ}, \text{БИ}\} \ \wedge \ \varphi_T(2) \in \{\text{ЧЭ}, \text{БИ}\}$

По классам: 2 включения: 8. Одно равенство мощности: 0; один перенос разбиения: 0; перенос одной фиксированной структуры: 0.

Для каждой пары пересечение всех общих равновеликих переносов оставляет восемь типов; всех произвольных переносов разбиений — четыре типа. Эти числа характеризуют предел наложения соответствующих структур.

10. Выбор формулы и воспроизведение

Для практической записи классов применён следующий порядок: одно короткое включение; точное равенство мощности; два включения; перенос разбиения или бинарного отношения. Этот порядок выбирает читаемый представитель и не вводит единой численной меры «простоты» для разных языков.

Минимальность числа включений доказана полным перебором. Краткость выбранной записи среди произвольных логических формул не утверждается. Дополнения множеств, обратная ориентация и переименование полюсов дают равносильные синтаксические варианты.

Все функциональные и аспектные множества в формулах раскрыты. Обозначения вроде e_6^+ для восстановления состава не требуются. Исходные файлы сохранены отдельно; исправления оформлены в новом документе.

В архив входят:

Файл	Содержание
`inputs.json`	Модели, таблица Рейнина, определения разбиений, исходные формулы и контрольные характеристики прежнего расчёта
`audit.py`	Самостоятельный перебор всех классов и доказательных проверок; стандартная библиотека Python
`catalogue.json`	Все 290 классов, составы, формулы, замыкания, альтернативы, полные инварианты и аудит исходника
`statistics.json`	Сводные результаты
`build_report.py`	Генератор настоящего Markdown
`emitted-formulas.json`	Точный перечень 290 основных формул, выведенных в документ
`build_pdf.py`	Генератор PDF из Markdown
`README.md`	Форматы данных и команды воспроизведения
`sources/`	Использованные локальные источники и контрольные суммы

Воспроизведение математического расчёта:

```
python3 audit.py
python3 build_report.py
```

Для PDF дополнительно нужны Pandoc, XeLaTeX и шрифты DejaVu:

```
python3 build_pdf.py
```

Проверки используют точные целые числа, битовые маски и рациональную линейную алгебру. Случайной выборки и численных допусков нет.

Приложение А. Восемь новых признаков по типам

Здесь 1 — положительный полюс из таблицы раздела 2. Семь общих признаков совпадают с исходной таблицей Рейнина.

Тип	m_2	m_3	m_6	m_7	m_8	m_9	m_{12}	m_{13}
ИЛЭ	1	1	1	1	1	1	1	1
СЭИ	1	0	1	0	1	0	1	0
ЭСЭ	0	0	0	0	1	1	1	1
ЛИИ	0	1	0	1	1	0	1	0
ЭИЭ	0	0	1	1	0	0	1	1
ЛСИ	0	1	1	0	0	1	1	0
СЛЭ	0	0	1	1	1	1	0	0
ИЭИ	0	1	1	0	1	0	0	1
ЛИЭ	1	1	1	1	0	0	0	0
ЭСИ	1	0	1	0	0	1	0	1
СЭЭ	0	0	0	0	0	0	0	0
ИЛИ	0	1	0	1	0	1	0	1
ИЭЭ	1	1	0	0	0	0	1	1
СЛИ	1	0	0	1	0	1	1	0
ЛСЭ	1	1	0	0	1	1	0	0
ЭИИ	1	0	0	1	1	0	0	1

Приложение B. Таблица моделей, использованная в расчёте

Тип	1	2	3	4	5	6	7	8
ИЛЭ	ЧИ	БЛ	ЧС	БЭ	БС	ЧЭ	БИ	ЧЛ
СЭИ	БС	ЧЭ	БИ	ЧЛ	ЧИ	БЛ	ЧС	БЭ
ЭСЭ	ЧЭ	БС	ЧЛ	БИ	БЛ	ЧИ	БЭ	ЧС
ЛИИ	БЛ	ЧИ	БЭ	ЧС	ЧЭ	БС	ЧЛ	БИ
ЭИЭ	ЧЭ	БИ	ЧЛ	БС	БЛ	ЧС	БЭ	ЧИ
ЛСИ	БЛ	ЧС	БЭ	ЧИ	ЧЭ	БИ	ЧЛ	БС
СЛЭ	ЧС	БЛ	ЧИ	БЭ	БИ	ЧЭ	БС	ЧЛ
ИЭИ	БИ	ЧЭ	БС	ЧЛ	ЧС	БЛ	ЧИ	БЭ
ЛИЭ	ЧЛ	БИ	ЧЭ	БС	БЭ	ЧС	БЛ	ЧИ
ЭСИ	БЭ	ЧС	БЛ	ЧИ	ЧЛ	БИ	ЧЭ	БС
СЭЭ	ЧС	БЭ	ЧИ	БЛ	БИ	ЧЛ	БС	ЧЭ
ИЛИ	БИ	ЧЛ	БС	ЧЭ	ЧС	БЭ	ЧИ	БЛ
ИЭЭ	ЧИ	БЭ	ЧС	БЛ	БС	ЧЛ	БИ	ЧЭ
СЛИ	БС	ЧЛ	БИ	ЧЭ	ЧИ	БЭ	ЧС	БЛ
ЛСЭ	ЧЛ	БС	ЧЭ	БИ	БЭ	ЧИ	БЛ	ЧС
ЭИИ	БЭ	ЧИ	БЛ	ЧС	ЧЛ	БС	ЧЭ	БИ

Приложение C. Универсальный код и обращение

Таблица одновременно проверяет инволюцию ι и инъективность кода $b(T)$. Дополнительный столбец показывает одно множество функций, образ которого также различает все 16 моделей.

Тип	$\iota(T)$	$b(T) = (\varphi_T(1), \varphi_T(2))$	$\varphi_T(\{1,2,5\})$
ИЛЭ	ИЛЭ	(ЧИ, БЛ)	{ЧИ, БС, БЛ}
СЭИ	СЭИ	(БС, ЧЭ)	{ЧИ, БС, ЧЭ}
ЭСЭ	ЭСЭ	(ЧЭ, БС)	{БС, ЧЭ, БЛ}
ЛИИ	ЛИИ	(БЛ, ЧИ)	{ЧИ, ЧЭ, БЛ}
ЭИЭ	ЛСЭ	(ЧЭ, БИ)	{ЧЭ, БЛ, БИ}
ЛСИ	ЭИИ	(БЛ, ЧС)	{ЧЭ, БЛ, ЧС}
СЛЭ	СЛЭ	(ЧС, БЛ)	{БЛ, ЧС, БИ}
ИЭИ	ИЭИ	(БИ, ЧЭ)	{ЧЭ, ЧС, БИ}
ЛИЭ	ЛИЭ	(ЧЛ, БИ)	{ЧЛ, БЭ, БИ}
ЭСИ	ЭСИ	(БЭ, ЧС)	{ЧЛ, БЭ, ЧС}
СЭЭ	СЭЭ	(ЧС, БЭ)	{БЭ, ЧС, БИ}
ИЛИ	ИЛИ	(БИ, ЧЛ)	{ЧЛ, ЧС, БИ}
ИЭЭ	ИЭЭ	(ЧИ, БЭ)	{ЧИ, БС, БЭ}
СЛИ	СЛИ	(БС, ЧЛ)	{ЧИ, БС, ЧЛ}
ЛСЭ	ЭИЭ	(ЧЛ, БС)	{БС, ЧЛ, БЭ}
ЭИИ	ЛСИ	(БЭ, ЧИ)	{ЧИ, ЧЛ, БЭ}

Приложение D. Источники и происхождение результатов

1. `markdown таблицы.md` — модели A, таблица признаков Рейнина и принятые обозначения аспектных и функциональных полюсов. Это основной вычислительный источник.
2. `tencer-minaev-and-reinin-dichotomies-formulae.md` — восемь новых признаков, соответствия Рейнин—ТМ и 64 числовые формулы. Прямые строки проверены, обратные исправлены в перечисленных местах.
3. `4-svezhak.md`, `oktohotomii.md` и проверенные каталоги предыдущего исследования — нумерация зеркальных классов и контрольные результаты. Составы ТМ следуют из таблицы признаков, а не из копирования названий групп.
4. Минаев Ю.; Рейнин Г. «Создание системы соционических обозначений» — первичный источник кодов двух групп признаков и их сопоставления; проверен 07.09.2026, таблица 1, печатная страница 15.
5. Newman, D. «Encyclopedia of Model G and Model A» — авторское изложение групп ТМ и аспектно-функциональных конструкций; проверено 07.09.2026.

Формула квадратичного сдвига, числа общих классов, исчерпывающие таблицы выразимости, все конкретные представители и вычислительные доказательства в настоящем документе получены из конечного перебора заданных моделей. Упоминание первоисточника не приписывает ему эти результаты. Вопрос исторического приоритета каждой параметрической формы отдельно не исследовался.